

Licence MIASHS – Première Année (Semestre 2)

Projet de Programmation Assistée par IA

Rapport de projet informatique

Diagnostic Bourse/Crypto

Projet réalisé du 22 avril 2026 au 24 mai 2026

Membres du groupe :

Ndjate Joel
Dabin Alex
Azir Adil
Habak Hachimi

Depot GitHub du projet :

<https://github.com/Ama-terasu/Projet-S2-info>

Remerciements

Merci, merci à tous.

Table des matières

1	Introduction	5
2	Environnement de travail	5
2.1	Système et environnement logiciel	5
2.2	Gestion du projet	6
2.3	Structure du projet	7
2.4	Rédaction du rapport	8
3	Description du projet et objectifs	8
3.1	Présentation générale du projet	8
3.2	Objectifs du projet	8
3.2.1	Automatiser la récupération des données financières	8
3.2.2	Analyser le sentiment des actualités	8
3.2.3	Visualiser les données de manière interactive	9
3.2.4	Appliquer les connaissances acquises en MIASHS	9
3.3	Fonctionnement général de l'application	10
3.4	Architecture et logique du système	12
4	Bibliothèques, Outils et technologies	13
4.1	Langage de programmation	13
4.2	Bibliothèques utilisées	13
4.2.1	yfinance	13
4.2.2	Pandas	14
4.2.3	TextBlob et TextBlob-FR	14
4.2.4	Feedparser	15
4.2.5	Matplotlib	15
4.2.6	Plotly	15
4.2.7	Streamlit	16
4.3	Outils de développement	17
4.3.1	Visual Studio Code	17
4.3.2	GitHub	17
4.3.3	L ^A T _E X	18
4.4	Technologies et concepts mobilisés	18
5	Travail réalisé	18
5.1	Récupération des données financières	18
5.2	Développement de l'analyse du sentiment	19
5.3	Création de l'interface utilisateur	20
5.4	Visualisation graphique des données	21
5.5	Sauvegarde et traitement des données	23
5.6	Fonctionnalités réalisées et non réalisées	23
5.6.1	Fonctionnalités réalisées	23
5.6.2	Fonctionnalités non réalisées	24
5.7	Répartition réelle du travail	24

6	Difficultés rencontrées	25
6.1	Gestion des données financières	25
6.2	Analyse du sentiment et traitement du langage naturel	25
6.3	Développement de l'interface Streamlit	25
6.4	Calcul des indicateurs financiers	26
6.5	Organisation et travail collaboratif	26
6.6	Contraintes temporelles	26
7	Bilan	26
7.1	Conclusion	27
7.2	Perspectives	27
8	Bibliographie	29
9	Webographie	30
10	Annexes	31
A	Cahier des charges	31
B	Exemple d'exécution du projet	31
C	Manuel utilisateur	33

1 Introduction

Le secteur financier a connu, au cours de la dernière décennie, une mutation technologique sans précédent, marquée par l'émergence des crypto-actifs et la démocratisation de l'accès aux marchés boursiers traditionnels. Aujourd'hui, un investisseur — qu'il soit institutionnel ou particulier — se retrouve confronté à une problématique majeure : la surinformation. Entre les flux constants de cotations numériques en temps réel et la profusion d'actualités textuelles publiées chaque minute sur le web, la prise de décision rationnelle est devenue un défi analytique complexe.

C'est dans ce contexte technologique et macroéconomique que s'inscrit notre projet informatique de fin de Semestre 2, réalisé dans le cadre de la première année de Licence MIASHS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales). Notre démarche consiste à concevoir et modéliser une application d'aide à la décision baptisée *Diagnostic Bourse/Crypto*.

L'enjeu principal de cette application est de faire un pont concret entre les deux disciplines fondamentales de notre cursus MIASHS :

- **L'analyse quantitative (Informatique et Mathématiques)** : Par l'extraction automatisée de données de marché complexes, le traitement de matrices de prix et le calcul d'indicateurs statistiques de volatilité.
- **L'analyse comportementale (Sciences Humaines et Sociales)** : Par le biais du traitement automatique du langage naturel (NLP) appliqué aux flux d'actualités, afin de mesurer de manière empirique le sentiment et la psychologie collective des marchés.

Ce compte-rendu a pour but de documenter de manière rigoureuse l'intégralité de notre démarche scientifique et technique. Nous y détaillerons l'environnement logiciel retenu, les choix d'ingénierie logicielle pour interconnecter les API de données, les algorithmes mathématiques implémentés, ainsi que la répartition du travail au sein de notre équipe de quatre développeurs.

2 Environnement de travail

Dans le cadre du développement de notre projet *Diagnostic Bourse/Crypto*, nous avons mis en place un environnement de travail complet permettant de concevoir, tester et documenter l'application dans de bonnes conditions techniques et collaboratives.

2.1 Système et environnement logiciel

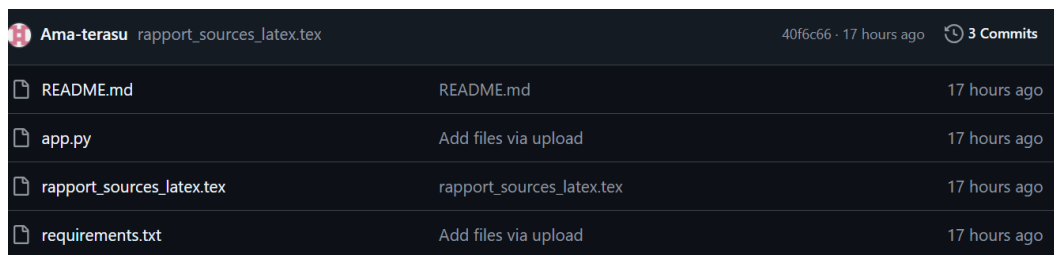
Le projet a été développé principalement en langage **Python**, choisi pour sa simplicité, sa puissance dans le traitement de données ainsi que la richesse de ses bibliothèques dédiées à l'analyse financière et à l'intelligence artificielle.

Afin d'isoler les dépendances du projet et d'éviter les conflits entre bibliothèques, nous avons utilisé un environnement virtuel Python (**venv**). Cette méthode nous a permis de maintenir une configuration stable et reproductible sur différentes machines.

L'ensemble du développement a été réalisé avec l'éditeur de code **Visual Studio Code (VS Code)**, qui offre :

- une coloration syntaxique adaptée au Python ;
- un terminal intégré ;
- des extensions facilitant le développement (*Python*, *LaTeX Workshop*, etc.) ;
- des outils de débogage et d'exécution rapide.

2.2 Gestion du projet



 Ama-terasu	rapport_sources_latex.tex	40f6c66 · 17 hours ago	 3 Commits
 README.md	README.md		17 hours ago
 app.py	Add files via upload		17 hours ago
 rapport_sources_latex.tex	rapport_sources_latex.tex		17 hours ago
 requirements.txt	Add files via upload		17 hours ago

FIGURE 1 – Dépôt GitHub utilisé pour la gestion collaborative du projet

Le travail collaboratif entre les membres du groupe a été organisé à l'aide de la plateforme **GitHub**. Celle-ci a permis :

- le partage du code source ;
- la sauvegarde des différentes versions du projet ;
- le suivi des modifications apportées par chaque membre ;
- la centralisation des fichiers du rapport et de l'application.

Le dépôt GitHub du projet contient l'ensemble des scripts Python, les fichiers de données, les ressources graphiques ainsi que les fichiers L^AT_EX du rapport.

2.3 Structure du projet

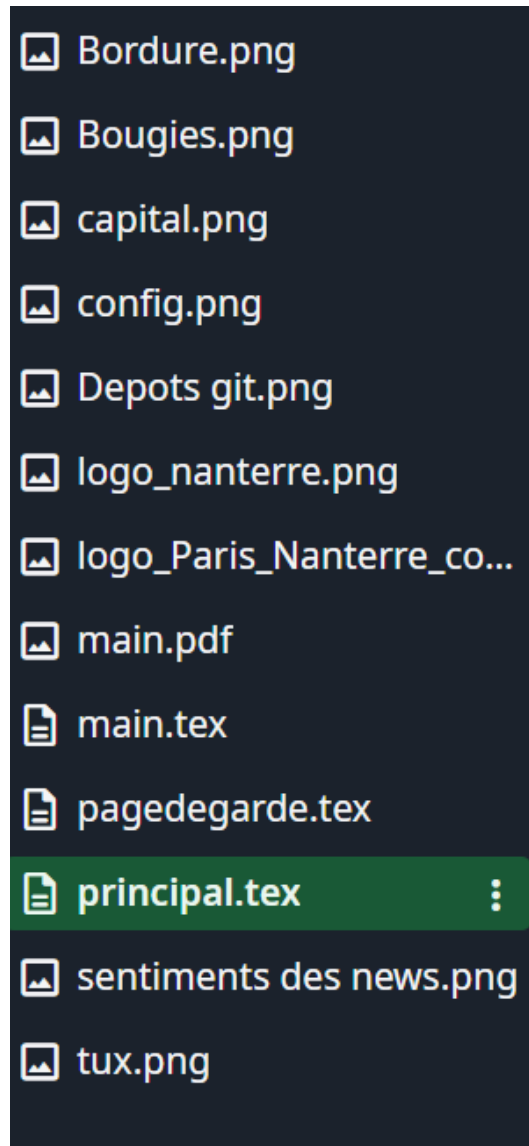


FIGURE 2 – Organisation des fichiers du projet dans Visual Studio Code

Le projet a été organisé sous forme de plusieurs fichiers spécialisés afin de rendre le code plus lisible et plus modulaire :

- `main.py` : script principal permettant la récupération des données financières et l'analyse des sentiments des actualités ;
- `visualisation.py` : génération des graphiques représentant l'évolution des prix et du sentiment ;
- `app.py` : interface interactive développée avec Streamlit ;
- `historique_marche.csv` : fichier contenant les données sauvegardées lors des analyses ;
- `requirements.txt` : liste des bibliothèques nécessaires au fonctionnement du projet ;
- fichiers $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$: rédaction et mise en page du rapport final.

2.4 Rédaction du rapport

Le rapport du projet a été rédigé avec $\text{\LaTeX}$, un système de composition de documents scientifiques largement utilisé dans les domaines universitaires et techniques. Ce choix nous a permis :

- d’obtenir une mise en page professionnelle ;
- de gérer automatiquement la table des matières et la bibliographie ;
- d’intégrer facilement du code source, des images et des graphiques ;
- d’assurer une meilleure structuration du document final.

L’utilisation combinée de Python, GitHub, Streamlit et $\text{\LaTeX}$ a permis de créer un environnement de travail cohérent, moderne et adapté à un projet mêlant programmation, analyse de données et intelligence artificielle.

3 Description du projet et objectifs

3.1 Présentation générale du projet

Le projet *Diagnostic Bourse/Crypto* est une application informatique développée dans le but d’analyser automatiquement les marchés financiers et les crypto-monnaies à partir de données numériques et textuelles. L’objectif principal est de fournir à l’utilisateur une vision simplifiée mais intelligente de l’état du marché grâce à l’utilisation combinée de l’analyse financière et de l’intelligence artificielle.

L’application permet à l’utilisateur de sélectionner un actif financier, tel qu’une action boursière ou une crypto-monnaie, puis de consulter :

- l’évolution récente de son prix ;
- des graphiques dynamiques du marché ;
- le niveau de risque associé à l’actif ;
- des indicateurs techniques comme le RSI ;
- une analyse automatique du sentiment des actualités financières.

Le projet repose sur une approche multidisciplinaire mêlant programmation, traitement de données, statistiques et traitement automatique du langage naturel (NLP).

3.2 Objectifs du projet

Notre projet poursuit plusieurs objectifs techniques et pédagogiques.

3.2.1 Automatiser la récupération des données financières

Le premier objectif consiste à récupérer automatiquement des données boursières et crypto-financières en temps réel grâce à des API spécialisées. L’utilisateur peut ainsi analyser différents actifs sans avoir à rechercher manuellement les informations sur plusieurs plateformes.

3.2.2 Analyser le sentiment des actualités

Le deuxième objectif est d’utiliser l’intelligence artificielle afin d’étudier le ton des actualités publiées autour d’un actif financier. Grâce au traitement automatique du langage naturel, l’application attribue un score positif ou négatif aux titres d’articles récupérés sur Internet.

Cette fonctionnalité permet de mesurer la psychologie globale du marché et d'obtenir une estimation du climat médiatique autour d'un actif.

3.2.3 Visualiser les données de manière interactive

Le projet vise également à rendre l'analyse financière plus accessible grâce à une interface graphique interactive développée avec Streamlit. Les utilisateurs peuvent visualiser :

- des graphiques en bougies japonaises ;
- l'évolution des prix ;
- les scores de sentiment ;
- des indicateurs de risque et de volatilité.

L'objectif est de proposer une interface claire, moderne et compréhensible même pour un utilisateur non expert en finance.

3.2.4 Appliquer les connaissances acquises en MIASHS

Enfin, ce projet avait pour objectif de mettre en pratique les notions étudiées durant l'année en Licence MIASHS :

- programmation Python ;
- manipulation de données avec Pandas ;
- statistiques et analyse quantitative ;
- intelligence artificielle et NLP ;
- visualisation de données ;
- gestion de projet informatique.

Ce travail nous a permis de développer à la fois des compétences techniques, méthodologiques et collaboratives.

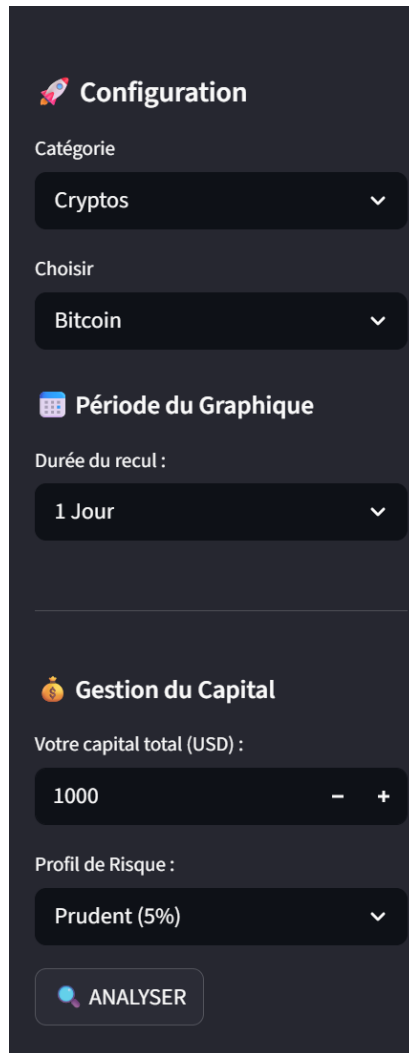
3.3 Fonctionnement général de l'application



FIGURE 3 – Interface principale de l'application affichant le graphique financier et les indicateurs du marché

Le fonctionnement de l'application repose sur plusieurs étapes automatisées permettant de transformer des données financières brutes en informations exploitables par l'utilisateur.

Dans un premier temps, l'utilisateur sélectionne un actif financier via l'interface Streamlit. Cet actif peut être une crypto-monnaie (Bitcoin, Ethereum, Solana, etc.) ou une action boursière (Apple, Nvidia, Tesla, etc.).

The image shows a mobile application configuration screen with a dark theme. It is divided into two main sections: 'Configuration' and 'Gestion du Capital'. The 'Configuration' section includes a 'Catégorie' dropdown set to 'Cryptos', a 'Choisir' dropdown set to 'Bitcoin', and a 'Période du Graphique' section with a 'Durée du recul' dropdown set to '1 Jour'. The 'Gestion du Capital' section includes a 'Votre capital total (USD)' input field with the value '1000' and minus/plus buttons, and a 'Profil de Risque' dropdown set to 'Prudent (5%)'. At the bottom is an 'ANALYSER' button with a magnifying glass icon.

Configuration

Catégorie

Cryptos

Choisir

Bitcoin

Période du Graphique

Durée du recul :

1 Jour

Gestion du Capital

Votre capital total (USD) :

1000 - +

Profil de Risque :

Prudent (5%)

ANALYSER

FIGURE 4 – Menu de configuration permettant la sélection des actifs et des paramètres d’analyse

Une fois l’actif choisi, l’application interroge des API financières afin de récupérer :

- les prix du marché ;
- les variations récentes ;
- les données historiques nécessaires à la génération des graphiques.



FIGURE 5 – Analyse automatique du sentiment des actualités financières grâce au traitement du langage naturel

Parallèlement, des actualités financières liées à cet actif sont récupérées automatiquement depuis Google News RSS. Chaque titre d'article est ensuite analysé grâce à un algorithme de traitement automatique du langage naturel afin d'évaluer le sentiment global du marché.

Enfin, l'ensemble des résultats est affiché dans une interface graphique interactive permettant à l'utilisateur de visualiser rapidement :

- l'évolution du prix ;
- le niveau de risque ;
- le score RSI ;
- le sentiment global des actualités ;
- des recommandations générales basées sur les données analysées.

3.4 Architecture et logique du système

L'architecture du projet repose sur une séparation claire entre les différentes parties de l'application afin d'améliorer la lisibilité du code et la maintenance du programme.

Le système est composé de plusieurs modules spécialisés :

- `main.py` : récupération des données financières et analyse des sentiments ;
- `visualisation.py` : génération des graphiques statistiques avec Matplotlib ;

- `app.py` : interface utilisateur développée avec Streamlit ;
- `historique_marche.csv` : stockage des données collectées ;
- fichiers $\text{\LaTeX}$: rédaction du rapport scientifique.

Cette organisation modulaire permet de séparer les tâches importantes du projet :

- collecte des données ;
- traitement statistique ;
- intelligence artificielle ;
- visualisation graphique ;
- interaction utilisateur.

Le programme suit une logique d'exécution relativement simple :

1. récupération des données financières ;
2. analyse des actualités ;
3. calcul des indicateurs ;
4. affichage des résultats ;
5. sauvegarde des données dans un fichier CSV.

Cette structure permet de rendre le projet évolutif et facilite l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités.

4 Bibliothèques, Outils et technologies

Dans le cadre du développement du projet *Diagnostic Bourse/Crypto*, plusieurs bibliothèques Python, outils logiciels et technologies ont été utilisés afin de concevoir une application complète d'analyse financière et d'intelligence artificielle.

4.1 Langage de programmation

Le projet a été développé en **Python**. Ce langage a été choisi pour sa simplicité, sa lisibilité ainsi que pour la richesse de son écosystème scientifique et financier.

Python est particulièrement adapté :

- à la manipulation de données ;
- au développement d'interfaces interactives ;
- au traitement automatique du langage naturel ;
- à la visualisation graphique ;
- à l'analyse statistique.

4.2 Bibliothèques utilisées

4.2.1 `yfinance`

```
data = yf.download(ticker, period="1mo", interval="1d")
```

Listing 1 – Récupération des données financières avec `yfinance`

La bibliothèque `yfinance` permet de récupérer automatiquement les données financières depuis Yahoo Finance.

Elle a été utilisée pour :

- obtenir les prix des actions et crypto-monnaies ;
- récupérer l'historique des cours ;
- calculer les variations du marché ;
- alimenter les graphiques financiers.

4.2.2 Pandas

Pandas est une bibliothèque spécialisée dans la manipulation et l'analyse de données.

Dans notre projet, elle a servi à :

- stocker les données sous forme de tableaux ;
- nettoyer les données récupérées ;
- effectuer des calculs statistiques ;
- sauvegarder les résultats dans des fichiers CSV.

4.2.3 TextBlob et TextBlob-FR



FIGURE 6 – Analyse du sentiment des actualités financières grâce au traitement automatique du langage naturel

```
FINANCIAL_SENTIMENT_DICT = {  
    "hack": -0.9,  
    "bankruptcy": -1.0,  
    "bullish": 0.7,  
    "rally": 0.8,  
    "approval": 0.8  
}
```

Listing 2 – Extrait du dictionnaire de sentiment financier

Ces bibliothèques ont été utilisées pour l'analyse automatique du sentiment des actualités financières.

Elles permettent :

- d'étudier le ton des phrases ;
- de détecter des sentiments positifs ou négatifs ;
- d'attribuer un score de sentiment aux titres des articles.

Un dictionnaire personnalisé de mots financiers a également été créé afin d'améliorer la précision de l'analyse.

4.2.4 Feedparser

La bibliothèque `feedparser` permet de lire des flux RSS.

Elle a été utilisée afin de récupérer automatiquement les actualités financières depuis Google News RSS en fonction du ticker analysé.

4.2.5 Matplotlib

`Matplotlib` a été utilisée pour générer des graphiques statistiques représentant :

- l'évolution des prix ;
- les scores de sentiment ;
- les tendances du marché.

Les graphiques produits permettent une meilleure visualisation des données collectées.

4.2.6 Plotly



FIGURE 7 – Graphique interactif en bougies japonaises réalisé avec la bibliothèque Plotly

Plotly est une bibliothèque de visualisation interactive utilisée dans l'interface Streamlit.

Elle permet notamment :

- la création de graphiques en bougies japonaises ;
- l'interactivité des graphiques ;
- une meilleure expérience utilisateur.

4.2.7 Streamlit

```
st.title("Analyseur de Marche Universel")  
ticker = st.sidebar.text_input("Symbole", "BTC-USD")
```

Listing 3 – Creation de l'interface avec Streamlit

Streamlit est une technologie permettant de créer rapidement des interfaces web interactives en Python.

Cette bibliothèque a été utilisée pour :

- développer l'interface utilisateur ;
- afficher les graphiques ;
- présenter les indicateurs financiers ;
- permettre à l'utilisateur de choisir les actifs à analyser.

4.3 Outils de développement

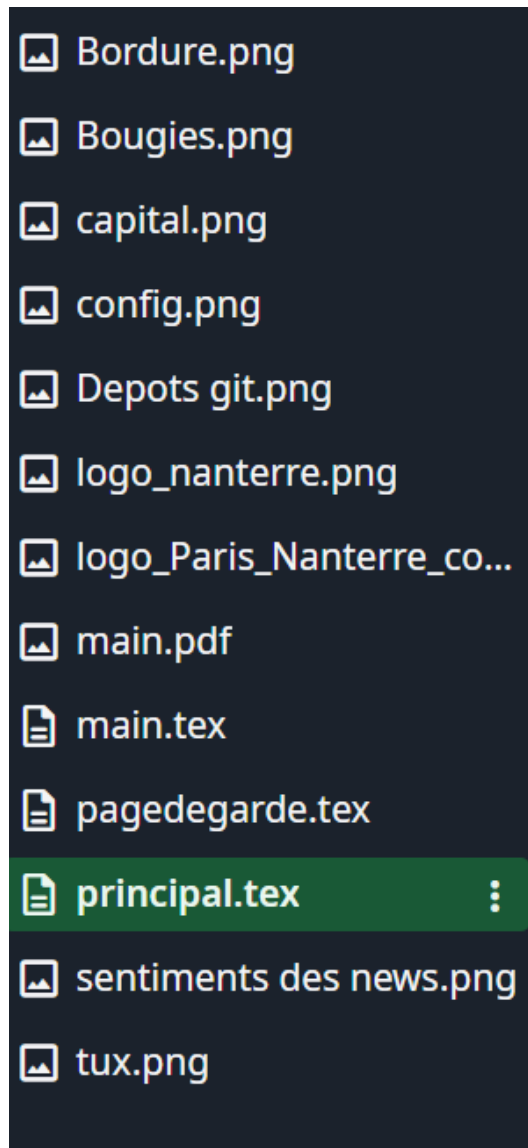


FIGURE 8 – Organisation du projet dans Visual Studio Code

4.3.1 Visual Studio Code

L'éditeur **Visual Studio Code** a été utilisé durant tout le développement du projet. Il offre :

- un environnement de programmation moderne ;
- un terminal intégré ;
- des extensions pour Python et $\text{\LaTeX}$;
- des outils de débogage.

4.3.2 GitHub

GitHub a servi à la gestion collaborative du projet.

Il a permis :

- le partage du code entre les membres ;
- le suivi des modifications ;

- la sauvegarde des différentes versions du projet ;
- la centralisation des ressources du groupe.

4.3.3 L^AT_EX

Le rapport final a été rédigé avec L^AT_EX, un outil largement utilisé dans les domaines scientifiques et universitaires.

Ce système offre :

- une mise en page professionnelle ;
- une gestion automatique des sections ;
- une intégration simplifiée des figures et du code source ;
- une excellente qualité typographique.

4.4 Technologies et concepts mobilisés

Le projet combine plusieurs domaines technologiques :

- l'analyse financière ;
- le traitement automatique du langage naturel (NLP) ;
- la visualisation de données ;
- l'intelligence artificielle ;
- les statistiques ;
- le développement web interactif.

Cette diversité technologique a permis de développer une application complète reliant analyse quantitative et analyse comportementale des marchés financiers.

5 Travail réalisé

Dans le cadre de ce projet, plusieurs fonctionnalités ont été développées afin de concevoir une application complète d'analyse financière et d'aide à la décision basée sur l'intelligence artificielle.

Le travail réalisé combine récupération de données, analyse statistique, traitement automatique du langage naturel et visualisation interactive.

5.1 Récupération des données financières

Une première partie importante du projet a consisté à mettre en place un système capable de récupérer automatiquement les données financières des marchés boursiers et des crypto-monnaies.

Grâce à la bibliothèque `yfinance`, notre application peut :

- obtenir les prix des actifs en temps réel ;
- récupérer l'historique des cours ;
- analyser différentes périodes temporelles ;
- suivre aussi bien des actions que des crypto-monnaies.

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur d'obtenir rapidement des informations actualisées sans avoir besoin de consulter plusieurs plateformes financières.

```
data = yf.download(ticker, period="1mo", interval="1d")
```

Listing 4 – Récupération des données financières

5.2 Développement de l'analyse du sentiment

```
if moyenne > 0.25:
    st.info("Signal_favorable")
elif moyenne < -0.25:
    st.warning("Prudence")
else:
    st.write("Position_neutre")
```

Listing 5 – Generation automatique de l'avis IA

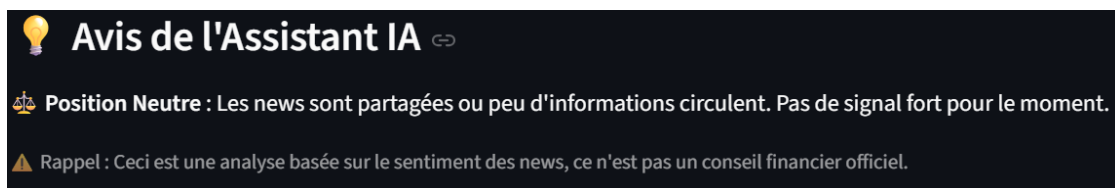


FIGURE 9 – Avis généré automatiquement par l'assistant IA à partir des données analysées

Une fonctionnalité majeure du projet repose sur l'analyse automatique des actualités financières.

Le programme récupère automatiquement les titres d'articles publiés sur Google News RSS puis applique une analyse de sentiment grâce aux bibliothèques TextBlob et TextBlob-FR.

Chaque actualité reçoit un score positif, négatif ou neutre selon le ton détecté par l'algorithme.

```
def analyser_sentiment(titre):
    blob = TextBlob(
        titre,
        pos_tagger=PatternTagger(),
        analyzer=PatternAnalyzer()
    )

    score = blob.sentiment[0]

    for mot, poids in FINANCIAL_SENTIMENT_DICT.items():
        if mot in titre.lower():
            score += poids

    return max(min(score, 1.0), -1.0)
```

Listing 6 – Analyse du sentiment des actualités

Afin d'améliorer la précision des résultats dans le domaine financier, un dictionnaire personnalisé de mots-clés a été intégré au projet.



FIGURE 10 – Analyse automatique du sentiment des actualités financières

Cette partie représente l’aspect intelligence artificielle et traitement automatique du langage naturel (NLP) de notre application.

5.3 Création de l’interface utilisateur

Une interface interactive a été développée avec **Streamlit** afin de rendre l’application simple d’utilisation et accessible.

L’utilisateur peut :

- choisir un actif financier ;
- sélectionner une période d’analyse ;
- consulter différents indicateurs ;
- visualiser les graphiques du marché ;
- obtenir une estimation du sentiment général.

L’interface propose également plusieurs outils d’aide à l’analyse comme :

- le RSI ;
- la volatilité ;
- le niveau de risque ;
- des conseils généraux basés sur les données collectées.

Configuration

Catégorie
Cryptos

Choisir
Bitcoin

Période du Graphique

Durée du recul :
1 Jour

Gestion du Capital

Votre capital total (USD) :
1000

Profil de Risque :
Prudent (5%)

ANALYSER

FIGURE 11 – Menu de configuration de l’application Streamlit

5.4 Visualisation graphique des données

```
prix_plats = data['Close'].squeeze()
rendements = prix_plats.pct_change().dropna()
volatilit_score = float(rendements.std() * 100)
```

Listing 7 – Calcul de la volatilité du marché

Comparaison Marché	
Actif	Variation 30j
BTC-USD	-2.76%
Référence (BTC-USD)	1.96%

FIGURE 12 – Comparaison des performances du marché sur une période de 30 jours



FIGURE 13 – Affichage des principaux indicateurs financiers : prix actuel, volatilité et RSI

Une partie importante du projet a consisté à développer des outils de visualisation graphique permettant de rendre les analyses plus compréhensibles.

Des graphiques interactifs en bougies japonaises ont été réalisés avec la bibliothèque Plotly. Ces graphiques permettent de suivre l'évolution des marchés de manière dynamique et professionnelle.

```
fig = go.Figure(data=[go.Candlestick(
    x=data.index,
    open=data['Open'].squeeze(),
    high=data['High'].squeeze(),
    low=data['Low'].squeeze(),
    close=data['Close'].squeeze()
)])
```

Listing 8 – Création du graphique en bougies japonaises

Le projet intègre également le calcul du RSI (Relative Strength Index), un indicateur technique utilisé pour mesurer la force et la dynamique d'un marché financier.

```
delta = prix_plats.diff()

hausse = delta.clip(lower=0)
baisse = -1 * delta.clip(upper=0)

ma_hausse = hausse.rolling(window=14).mean()
ma_baisse = baisse.rolling(window=14).mean()

rs = ma_hausse / ma_baisse
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
```

Listing 9 – Calcul de l'indicateur RSI



FIGURE 14 – Graphique interactif en bougies japonaises réalisé avec Plotly

5.5 Sauvegarde et traitement des données

Le projet intègre un système de sauvegarde automatique des analyses dans un fichier CSV.

Cette fonctionnalité permet :

- de conserver un historique des analyses ;
- de suivre l'évolution des scores de sentiment ;
- de réutiliser les données pour des analyses futures.

```
with open(fichier, 'a', encoding='utf-8') as f:
    f.write(f"{date_heure},{prix},{sentiment}\n")
```

Listing 10 – Sauvegarde des résultats

5.6 Fonctionnalités réalisées et non réalisées

Au début du projet, plusieurs fonctionnalités avaient été envisagées afin de créer une application complète d'analyse financière et d'aide à la décision.

5.6.1 Fonctionnalités réalisées

Les fonctionnalités suivantes ont été développées avec succès :

- récupération automatique des données financières avec `yfinance` ;
- analyse du sentiment des actualités financières ;
- création d'une interface graphique interactive avec Streamlit ;
- affichage de graphiques financiers en bougies japonaises ;
- calcul de la volatilité et du RSI ;
- système de sauvegarde des données dans un fichier CSV ;

- gestion de plusieurs actifs financiers ;
- affichage d'indicateurs de risque et de psychologie du marché ;
- intégration d'un dictionnaire personnalisé pour améliorer l'analyse des sentiments.

Ces fonctionnalités constituent le noyau principal de l'application et permettent une analyse automatisée du marché financier.

5.6.2 Fonctionnalités non réalisées

Certaines fonctionnalités prévues au départ n'ont pas pu être entièrement développées :

- système avancé de prédiction des prix basé sur le machine learning ;
- développement d'un système d'alertes automatiques ;
- hébergement permanent de l'application sur un serveur web ;
- intégration de plusieurs sources d'actualités financières ;
- création d'un système de comptes utilisateurs.

Plusieurs raisons expliquent ces limitations :

- le temps limité accordé au projet ;
- la complexité des modèles de machine learning ;
- les difficultés liées au déploiement web ;
- le manque d'expérience avancée dans certains domaines techniques.

Malgré ces limitations, les fonctionnalités développées permettent déjà d'obtenir une application fonctionnelle et cohérente répondant aux objectifs principaux du projet.

5.7 Répartition réelle du travail

Le projet a été réalisé en collaboration entre les membres du groupe. La répartition du travail s'est effectuée selon l'implication et les tâches prises en charge par chaque membre.

- **Joel Ndjate (50%) :**
 - développement principal de l'application ;
 - conception de l'architecture générale ;
 - programmation des fonctionnalités principales ;
 - intégration des bibliothèques Python ;
 - mise en place de l'analyse financière et du système d'analyse des sentiments.
- **Adil Azir (20%) :**
 - participation au développement Python ;
 - contribution à l'interface Streamlit ;
 - aide à la rédaction du rapport ;
 - organisation des fichiers et gestion du projet.
- **Alex Dabin (20%) :**
 - participation aux tests et à la correction des erreurs ;
 - aide à l'intégration des fonctionnalités ;
 - contribution à la documentation technique ;
 - participation à la rédaction du rapport.
- **Habak Hachimi (10%) :**
 - participation à la gestion du dépôt GitHub ;
 - aide aux tests de l'application ;
 - participation à certaines phases de documentation.

Le travail collaboratif a permis de répartir efficacement les tâches tout en assurant le développement progressif du projet durant le semestre.

6 Difficultés rencontrées

Au cours du développement du projet *Diagnostic Bourse/Crypto*, plusieurs difficultés techniques et organisationnelles ont été rencontrées. Ces obstacles nous ont cependant permis de mieux comprendre les contraintes liées au développement d'une application mêlant finance, intelligence artificielle et visualisation de données.

6.1 Gestion des données financières

L'une des premières difficultés concernait la récupération des données financières en temps réel avec la bibliothèque `yfinance`.

Certaines données retournées par l'API variaient selon :

- les actifs sélectionnés ;
- les périodes d'analyse ;
- les intervalles de temps utilisés.

Nous avons également rencontré des problèmes liés :

- aux valeurs manquantes ;
- aux formats de données différents ;
- aux erreurs de téléchargement occasionnelles.

Afin de résoudre ces problèmes, plusieurs vérifications et sécurisations ont été ajoutées dans le code afin d'éviter les plantages de l'application.

6.2 Analyse du sentiment et traitement du langage naturel

L'analyse automatique des actualités financières a représenté une difficulté importante du projet.

Les bibliothèques `TextBlob` et `TextBlob-FR` fournissent une analyse générale du langage, mais elles restent limitées dans le contexte spécifique de la finance et des crypto-monnaies.

Par exemple :

- certains mots techniques n'étaient pas correctement interprétés ;
- certaines phrases pouvaient être mal classées ;
- le vocabulaire financier possède un sens très particulier selon le contexte.

Pour améliorer les résultats, nous avons créé un dictionnaire personnalisé contenant des mots-clés financiers associés à des scores positifs ou négatifs.

Malgré cela, l'analyse du sentiment reste approximative et dépend fortement des titres des articles récupérés.

6.3 Développement de l'interface Streamlit

La création de l'interface graphique avec Streamlit a également posé plusieurs difficultés techniques.

Nous avons notamment rencontré :

- des problèmes d'affichage des graphiques ;
- des incompatibilités entre certaines bibliothèques ;
- des erreurs liées aux formats des données Pandas ;

- des difficultés pour organiser correctement les éléments de l'interface.

Le développement de graphiques interactifs avec Plotly a demandé plusieurs phases de tests avant d'obtenir un affichage stable et lisible.

6.4 Calcul des indicateurs financiers

Le calcul de certains indicateurs techniques comme le RSI ou la volatilité a nécessité plusieurs ajustements mathématiques.

Certaines difficultés provenaient :

- des calculs sur des séries temporelles ;
- de la gestion des valeurs nulles ;
- des différences de formats entre tableaux Pandas et valeurs numériques classiques.

Nous avons dû effectuer plusieurs tests afin d'obtenir des résultats cohérents et exploitables.

6.5 Organisation et travail collaboratif

Comme dans de nombreux projets de groupe, l'organisation du travail a parfois été complexe.

Les principales difficultés rencontrées concernaient :

- la répartition des tâches ;
- la coordination entre les membres ;
- la gestion des différentes versions du projet ;
- la correction des conflits de code sur GitHub.

Cependant, l'utilisation de GitHub a permis de faciliter le partage du travail et d'assurer un suivi plus efficace des modifications.

6.6 Contraintes temporelles

Le temps limité accordé au projet a constitué une difficulté importante.

Certaines fonctionnalités prévues initialement, notamment :

- le machine learning avancé ;
 - les prédictions de marché ;
 - le déploiement web complet ;
 - les systèmes d'alertes automatiques ;
- n'ont pas pu être finalisées avant la date de rendu.

Malgré ces contraintes, nous avons réussi à développer une application fonctionnelle intégrant les principaux objectifs du projet.

7 Bilan

Ce projet nous a permis de mettre en pratique de nombreuses compétences acquises durant notre première année de Licence MIASSH, notamment en programmation Python, analyse de données, intelligence artificielle et gestion de projet informatique.

La réalisation de l'application *Diagnostic Bourse/Crypto* nous a permis de découvrir concrètement le fonctionnement des outils d'analyse financière modernes ainsi que les difficultés techniques liées à la récupération, au traitement et à la visualisation de données en temps réel.

Le projet nous a également sensibilisés à l'importance de l'intelligence artificielle dans les domaines économiques et financiers. L'analyse automatique du sentiment des actualités nous a montré comment les technologies de traitement du langage naturel peuvent être utilisées afin d'étudier la psychologie des marchés.

Sur le plan humain et méthodologique, ce travail nous a permis d'améliorer :

- notre capacité à travailler en groupe ;
- notre organisation ;
- notre gestion du temps ;
- notre capacité à résoudre des problèmes techniques complexes.

Malgré certaines limitations techniques et temporelles, les objectifs principaux du projet ont été atteints et l'application développée reste fonctionnelle, interactive et cohérente avec les attentes du projet de semestre.

7.1 Conclusion

Le projet *Diagnostic Bourse/Crypto* constitue une première approche concrète du développement d'une application d'analyse financière assistée par intelligence artificielle.

Grâce à l'utilisation de Python et de plusieurs bibliothèques spécialisées, nous avons réussi à développer une application capable :

- de récupérer automatiquement des données financières ;
- d'analyser des actualités économiques ;
- de calculer des indicateurs techniques ;
- d'afficher des graphiques interactifs ;
- de fournir une estimation du sentiment général du marché.

Ce projet nous a permis de mieux comprendre les liens existants entre :

- la programmation ;
- les statistiques ;
- l'analyse de données ;
- l'intelligence artificielle ;
- les sciences économiques et comportementales.

Il représente une expérience enrichissante aussi bien sur le plan technique qu'humain et constitue une base solide pour de futurs projets plus avancés dans les domaines de la finance et de l'intelligence artificielle.

7.2 Perspectives

Plusieurs améliorations pourraient être apportées au projet dans le futur afin de rendre l'application plus performante et plus complète.

Parmi les principales perspectives envisagées :

- intégration de modèles de machine learning afin de réaliser des prédictions financières plus avancées ;
- amélioration de l'analyse du sentiment grâce à des modèles d'intelligence artificielle plus récents ;
- ajout d'un système d'alertes automatiques pour prévenir l'utilisateur en cas de forte variation du marché ;
- déploiement de l'application sur un serveur web afin de la rendre accessible en ligne ;
- ajout d'un système de comptes utilisateurs et de sauvegarde personnalisée ;

- intégration de nouvelles sources d'informations financières ;
- amélioration de l'interface graphique et de l'expérience utilisateur.

À long terme, ce projet pourrait évoluer vers une véritable plateforme d'aide à la décision financière capable d'assister les utilisateurs dans leurs analyses de marché de manière plus précise et plus intelligente.

8 Bibliographie

- [LAM94] L. LAMPORT, *TEX : A Document preparation system*, Addison-Wesley, 1994

9 Webographie

- [YF] Yahoo Finance API via `yfinance` : <https://finance.yahoo.com>
- [STREAMLIT] Documentation officielle Streamlit : <https://streamlit.io>
- [PANDAS] Documentation officielle Pandas : <https://pandas.pydata.org>
- [PLOTLY] Documentation officielle Plotly : <https://plotly.com/python/>
- [TEXTBLOB] Documentation TextBlob : <https://textblob.readthedocs.io>
- [FEEDPARSER] Documentation Feedparser : <https://feedparser.readthedocs.io>
- [GITHUB] Plateforme GitHub : <https://github.com>
- [GOOGLENEWS] Google News RSS : <https://news.google.com>
- [STACK] Stack Overflow : <https://stackoverflow.com>

10 Annexes

Annexe A : Cahier des charges

Le projet *Diagnostic Bourse/Crypto* avait pour objectif principal de développer une application capable d'analyser automatiquement des marchés financiers et des crypto-monnaies à l'aide d'outils d'intelligence artificielle.

Les principales exigences du projet étaient les suivantes :

- récupérer automatiquement les données financières de différents actifs ;
- analyser les actualités liées aux marchés financiers ;
- développer un système d'analyse du sentiment ;
- afficher des graphiques interactifs ;
- proposer une interface simple et intuitive ;
- sauvegarder les données analysées ;
- permettre l'analyse de plusieurs actifs financiers.

Le projet devait également respecter plusieurs contraintes :

- utilisation du langage Python ;
- travail collaboratif en groupe ;
- utilisation d'outils de gestion de version ;
- rédaction d'un rapport scientifique avec $\text{\LaTeX}$;
- réalisation dans le temps limité du semestre.

Annexe B : Exemple d'exécution du projet

L'application peut être exécutée directement avec Streamlit à l'aide de la commande suivante :

```
streamlit run app.py
```

Listing 11 – Commande d'exécution de l'application

Une fois l'application lancée, l'utilisateur peut :

- choisir un actif financier ;
- sélectionner une période d'analyse ;
- consulter les graphiques ;
- visualiser les indicateurs techniques ;
- analyser le sentiment des actualités.



FIGURE 15 – Exemple d'exécution de l'application avec affichage des graphiques financiers



FIGURE 16 – Analyse automatique du sentiment des actualités financières

Annexe C : Manuel utilisateur

L’utilisation de l’application se déroule en plusieurs étapes simples.

Étape 1 : Lancement de l’application

Depuis le terminal Python, l’utilisateur doit exécuter la commande suivante :

```
streamlit run app.py
```

L’application s’ouvre ensuite automatiquement dans le navigateur web.

Étape 2 : Choix de l’actif

Dans le menu latéral de l’interface, l’utilisateur peut :

- sélectionner une catégorie (Bourse ou Crypto) ;
- choisir un actif parmi ceux proposés ;
- ou saisir manuellement un ticker financier.

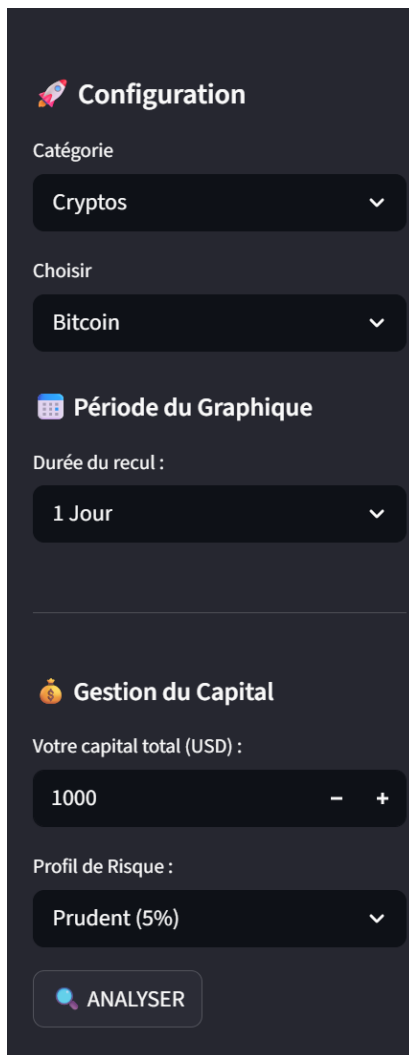


FIGURE 17 – Menu de configuration de l'application

Étape 3 : Analyse du marché

Après avoir lancé l'analyse, l'utilisateur peut consulter :

- le graphique du marché ;
- le prix actuel ;
- les indicateurs techniques ;
- le niveau de risque ;
- le sentiment des actualités ;
- les conseils générés par l'application.

Étape 4 : Interprétation des résultats

L'application fournit une estimation générale du contexte du marché :

- sentiment positif ;
- sentiment négatif ;
- ou sentiment neutre.

Ces informations permettent à l'utilisateur d'obtenir une aide supplémentaire dans son analyse financière.

Étape 5 : Sauvegarde des données

Les résultats des analyses sont automatiquement enregistrés dans un fichier CSV afin de conserver un historique des données collectées.